ДЗ HMM

S: E (экзон); 5 (сайт splicing), I (интрон)

π: $\pi_E = 1.0$; $\pi_5 = 0.0$; $\pi_I = 0.0$

A: из E: в E (0.9); в 5 (0.1)

из 5: в I (1.0)

из I: в I (0.9) 0.1 – заканчивается послед

B: E: P(A)=0,25 ; P(C)=0,25; P(G)=0,25 ; P(T)=0,25

5: P(A)=0,05; P(C)=0.0; P(G)=0,95; P(T)=0.0

I: P(A)=0,4; P(C)=0,1; P(G)=0,1; P(T)=0,4

Задание 1

O = CGT

Результат: путь ~~[illegible]~~

Алгоритм Витерби: ~~[illegible]~~ E → 5 → I

P=0,1·0,0095=0,00095

$$
\Delta = \begin{array}{c} \\ E \\ 5 \\ I \end{array}
\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C & G & T \end{array} \\ \begin{pmatrix} ① \; 0{,}25 & ④ \; 0{,}05625 & ⑦ \; \underline{0{,}012656} \\ ② \; 0 & ⑤ \; 0{,}02375 & ⑧ \; 0 \\ ③ \; 0 & ⑥ \; 0 & ⑨ \; 0{,}0095 \end{pmatrix} \end{array}
$$

① ~~max~~ $\delta_1 = 1 \cdot 0{,}25 = 0{,}25$

② $\delta_2 = 0 \cdot 0 = 0$

③ $\delta_3 = 0 \cdot 0{,}1 = 0$

④ $\delta_4 = \max$ E→E $0{,}9 \cdot 0{,}25 = 0{,}225$; ~~5→E~~ I→E $0{,}225 \cdot 0{,}25 = 0{,}05625$

⑤ $\delta_5 = \max$ E→5 $0{,}1 \cdot 0{,}95 = 0{,}095$; $0{,}095 \cdot 0{,}25 = 0{,}02375$

⑥ $\delta_6 = \max$ 5→I : $1 \cdot 0{,}1 \cdot 0 = 0$

⑦ δ_7 E→E: $0{,}9 \cdot 0{,}25 \cdot 0{,}05625 \simeq 0{,}012656$

⑧ δ_8 = E→5 : $0{,}1 \cdot 0 \cdot 0{,}05625 = 0$

⑨ δ_9 5 → I : $1 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}02375 = 0{,}0095$

Алгоритм Forward (α)

$$A = \begin{array}{c} \\ E \\ S \\ I \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C & G & T \end{array} \\ \begin{pmatrix} ① \; 0{,}25 & ④ \; 0{,}05625 & ⑦ \; 0{,}01265 \\ ② \; 0 & ⑤ \; 0{,}02375 & ⑧ \; 0 \\ ③ \; 0 & ⑥ \; 0 & ⑨ \; 0{,}0095 \end{pmatrix} \end{array}$$

① $\alpha_1 = 1 \cdot 0{,}25 = 0{,}25$

② $\alpha_2 = 0 \cdot 0 = 0$

③ $\alpha_3 = 0 \cdot 0{,}1 = 0$

④ $\alpha_4 = (0{,}25 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}25) = 0{,}05625$

⑤ $\alpha_5 = 0{,}1 \cdot 0{,}95 \cdot 0{,}25 = 0{,}02375$

⑥ $\alpha_6 = 0 \cdot 0{,}1 \cdot 0 = 0$

⑦ $\alpha_7 = 0{,}9 \cdot 0{,}05625 \cdot 0{,}25 = 0{,}01265$

⑧ $\alpha_8 = 0{,}1 \cdot 0 \cdot 0{,}05625 = 0$

⑨ $\alpha_9 = 1 \cdot 0{,}02375 \cdot 0{,}4 = 0{,}0095$

$P(O|\lambda) = 0{,}01265 + 0 + 0{,}0095 = 0{,}2215$

$P = \alpha_9 \cdot 0{,}1 = 0{,}00095$ завершение из I

Алгоритм Backward (β)

$$B = \begin{array}{c} \\ E \\ S \\ I \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C & G & T \end{array} \\ \begin{pmatrix} ⑦ \; 0{,}0038 & ④ \; 0 & ① \; 0 \\ ⑧ \; 0{,}0036 & ⑤ \; 0{,}04 & ② \; 0 \\ ⑨ \; 0{,}00324 & ⑥ \; 0{,}036 & ③ \; 0{,}1 \end{pmatrix} \end{array}$$

④ $\beta_4 = (0{,}9 \cdot 0{,}25 \cdot 0) = 0$

⑤ $\beta_5 = (1 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}4) = 0{,}04$

⑥ $\beta_6 = 0{,}9 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}4 = 0{,}036$

⑦ $\beta_7 = 0{,}9 \cdot 0 \cdot 0{,}25 + 0{,}1 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}95 = 0{,}0038$

⑧ $\beta_8 = 1 \cdot 0{,}036 \cdot 0{,}1 = 0{,}0036$

⑨ $\beta_9 = 0{,}9 \cdot 0{,}036 \cdot 0{,}1 = 0{,}00324$

$P(O|\lambda) = 1 \cdot 0{,}25 \cdot 0{,}0038 = 0{,}00095$

Апостериорное декодирование (γ)

$$\Gamma = \begin{array}{c} \\ E \\ 5 \\ I \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C & G & T \end{array} \\ \begin{pmatrix} ① \; 1 & ④ \; 0 & ⑦ \; 0 \\ ② \; 0 & ⑤ \; 1 & ⑧ \; 0 \\ ③ \; 0 & ⑥ \; 0 & ⑨ \; 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

① $\gamma_1 = \frac{0{,}25 \cdot 0{,}0038}{0{,}00095} = 1$

② $\gamma_2 = \frac{0 \cdot 0{,}0036}{0{,}00095} = 0$

③ $\gamma_3 = \frac{0 \cdot 0{,}00324}{0{,}00095} = 0$

④ $\frac{0{,}05625 \cdot 0}{0{,}00095} = 0 = \gamma_4$

⑤ $\gamma_5 = \frac{0{,}02375 \cdot 0{,}04}{0{,}00095} = 1$

⑥ $\gamma_6 = \frac{0 \cdot 0{,}036 \cdot \cancel{0}}{0{,}00095} = 0$

⑦ $\frac{0{,}01265 \cdot 0}{0{,}00095} = 0 = \gamma_7$

⑧ $\gamma_8 = \frac{0 \cdot 0}{0{,}00095} = 0$

⑨ $\gamma_9 = \frac{0{,}00095 \cdot 0{,}1}{0{,}00095} = 1$

Путь $E \to 5 \to I$